طراحی صفحات وب | جلسه چهارم

برگه راهنمای مدرس — ورود به CSS

پروژه: سایت شخصی دوصفحه‌ای

۱. مرور HTML و آماده‌سازی پروژه

اسلاید ۲

- مرور کوتاه پروژه جلسه قبل: `index.html` و `about.html`
- یادآوری: HTML ساختار و محتوای صفحه را مشخص می‌کند.
- هدف امروز: تغییر ظاهر همین صفحات، بدون تغییر محتوای اصلی.
- پروژه را در VS Code باز کنید.

۲. CSS چیست؟

اسلایدهای ۳ و ۴

- CSS = Cascading Style Sheets
- CSS زبان توصیف ظاهر صفحات وب است.
- تفاوت HTML و CSS:
  - HTML: ساختار و محتوا
  - CSS: ظاهر و نحوه نمایش
- CSS مجموعه‌ای از قوانین برای تعیین ظاهر عناصر HTML است.
- نکته مهم: تغییر CSS لزوماً محتوای HTML را تغییر نمی‌دهد.

۳. ساختار یک قانون CSS

اسلایدهای ۵ و ۶

نمونه:

```
h1 {
    color: blue;
    font-size: 32px;
}
```

اجزای قانون:

- **Selector (انتخاب‌گر):** مشخص می‌کند کدام عنصر هدف قرار بگیرد؛ مثل `h1`
- **Property (ویژگی):** مشخص می‌کند چه چیزی تغییر کند؛ مثل `color`
- **Value (مقدار):** مقدار ویژگی؛ مثل `blue`
- **Declaration:** ترکیب یک ویژگی و مقدار؛ مثل `color: blue`
- **Declaration Block:** مجموعه Declarationهای داخل آکولاد

نشانه‌های دستوری:

- `{ }` محدوده قانون
- `:` جداکننده ویژگی و مقدار
- `;` پایان هر Declaration

۴. روش‌های افزودن CSS

اسلایدهای ۷ و ۸

سه روش:

- **Inline:** نوشتن CSS داخل ویژگی `style` خود عنصر HTML
- **Internal:** نوشتن CSS داخل تگ `style` در بخش `head`
- **External:** نوشتن CSS در فایل جداگانه با پسوند `.css`

تمرکز اصلی: External CSS

اتصال فایل:

```
<link rel="stylesheet" href="style.css">
```

نکات:

- `rel="stylesheet"` نوع ارتباط را مشخص می‌کند.
- `href` مسیر فایل CSS است.
- چون `style.css` کنار فایل‌های HTML قرار دارد، نام فایل کافی است.
- یک فایل CSS می‌تواند هم‌زمان به چند صفحه متصل شود.
- مزیت اصلی: جلوگیری از تکرار قوانین و یکپارچگی ظاهر صفحات.

۵. Selectorهای پایه

اسلایدهای ۹ تا ۱۳

Selector یعنی انتخاب‌گر؛ مشخص می‌کند CSS روی کدام عنصر یا عناصر اعمال شود.

الف) Element Selector — انتخاب‌گر عنصر

```
p {
    color: gray;
}
```

- انتخاب بر اساس نام تگ HTML
- تمام عناصر از آن نوع را هدف می‌گیرد.
- بدون علامت خاص نوشته می‌شود.

ب) Class Selector — انتخاب‌گر کلاس

در HTML:

```
<p class="highlight">متن</p>
<h2 class="highlight">عنوان</h2>
```

در CSS:

```
.highlight {
    color: blue;
}
```

- `class` برای دسته‌بندی عناصر است.
- یک کلاس می‌تواند به چند عنصر داده شود.
- عناصر با تگ‌های متفاوت هم می‌توانند کلاس مشترک داشته باشند.
- در CSS با نقطه `.` انتخاب می‌شود.

ج) ID Selector — انتخاب‌گر شناسه

در HTML:

```
<section id="contact">...</section>
```

در CSS:

```
#contact {
  background-color: lightgray;
}
```

- `id` برای شناسایی یک عنصر مشخص در همان صفحه است.
- مقدار یک `id` باید در همان سند یکتا باشد.
- در CSS با # انتخاب می‌شود.

تفاوت مهمی که حتماً باید گفته شود:

- Element: انتخاب بر اساس نوع تگ
- Class: انتخاب یک گروه از عناصر
- ID: انتخاب یک عنصر مشخص

نکته: `class` و `id` ویژگی‌های HTML هستند؛ نقطه و # فقط نشانه انتخاب آن‌ها در CSS هستند.

۶. استایل‌دهی عملی

اسلایدهای ۱۴ تا ۱۷

هدف: ساخت ظاهر پایه برای هر دو صفحه.

الف) رنگ و پس‌زمینه

- `color`: رنگ متن
- `background-color`: رنگ پس‌زمینه
- مقادیر رنگ: نام رنگ، RGB یا کد Hex

ب) فونت و متن

- `font-family`: خانواده فونت
- `font-size`: اندازه نوشته
- `font-weight`: ضخامت نوشته
- `text-align`: تراز متن
- `text-decoration`: تزئین متن، مثل خط زیر لینک
- `line-height`: فاصله خطوط؛ مهم برای خوانایی متن فارسی

نمونه:

```
body {
    font-family: Vazir, sans-serif;
}

p {
    font-size: 16px;
    line-height: 1.8;
    text-align: right;
}
```

نکته فونت: اگر فونت روی دستگاه کاربر نصب نباشد، مرورگر از فونت جایگزین استفاده می‌کند؛ برای اطمینان باید فایل فونت را هم در سایت قرار داد. فعلاً وارد `@font-face` نشوید.

ج) کادر و گوشه‌ها

- `border`: کادر دور عنصر
- `border-radius`: گرد کردن گوشه‌ها

د) فاصله‌ها — بسیار مهم

- `padding`: فاصله داخلی؛ بین محتوای عنصر و لبه کادر
- `margin`: فاصله خارجی؛ بین عنصر و عناصر اطراف

تفاوت را حتماً با یک مثال زنده نشان دهید.

- `div`: یک ظرف عمومی برای گروه‌بندی عناصر؛ جایگزین خودکار عناصر معنایی HTML نیست.

هـ) هماهنگ کردن دو صفحه

- اتصال همان `style.css` به `about.html`
- بررسی یکسان بودن رنگ، فونت، عنوان‌ها و منو
- تأکید بر اینکه یک فایل CSS مشترک، ظاهر هر دو صفحه را کنترل می‌کند.

۷. Cascade و اولویت مقدماتی

اسلاید ۱۸

مثال:

```
p {
  color: red;
}

p {
  color: blue;
}
```

- ممکن است چند قانون روی یک عنصر اثر بگذارند.
- در این مثال Selector و ویژگی یکسان‌اند.
- قانون دوم به دلیل قرار گرفتن در ترتیب بعدی، رنگ آبی را اعمال می‌کند.
- به‌صورت مقدماتی: Selector دقیق‌تر معمولاً اولویت بیشتری دارد.

وارد محاسبات کامل Specificity، ارث‌بری، `!important` و Cascade Layers نشوید.

۸. جمع‌بندی و تمرین

اسلاید ۱۹

پرسش‌های پایانی:

- CSS چه کاری انجام می‌دهد؟
- تفاوت Property و Value چیست؟
- تفاوت Element، Class و ID Selector چیست؟
- کلاس با چه علامتی انتخاب می‌شود؟ شناسه چطور؟
- تفاوت Margin و Padding چیست؟
- چرا از فایل CSS خارجی استفاده می‌کنیم؟

تمرین:

- ساخت `style.css` و اتصال آن به هر دو صفحه
- استفاده از هر سه نوع Selector
- تغییر رنگ، فونت، اندازه و پس‌زمینه
- استفاده از Margin و Padding
- هماهنگ کردن ظاهر دو صفحه

مرز مطالب جلسه چهارم

این موارد را امروز تدریس نکنید؛ برای جلسات بعد هستند:

- Flexbox و Grid
- Display و Position و Z-index
- Media Queries و Responsive Design
- Hover و Pseudo-class
- Transition و Animation
- Box Model کامل و محاسبات ابعاد عناصر